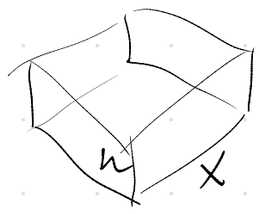
Projektujesz pudełko w kształcie prostopadłościanu bez górnej pokrywy (otwarte od góry). Podstawa pudełka jest kwadratem o boku x, a jego wysokość wynosi h.

1. Suma długości wszystkich krawędzi tego pudełka wynosi $48\ \mathrm{cm}$.
2. Wyznacz wzór funkcji $V(x)$ opisującej objętość tego pudełka w zależności od x i podaj jej dziedzinę.
3. Oblicz wymiary x oraz h, dla których objętość pudełka jest **największa**, oraz oblicz tę maksymalną objętość.



$$4h + 8x = 48$$

$$h = 12 - 2x$$

$$x \in (0, 6)$$

$$V(x) = x^2(12-2x) = -2x^3 + 12x^2$$

$$V'(x) = -6x^2 + 24x$$

$$-6x^2 + 24x = 0$$

$$-6x(x-4) = 0$$

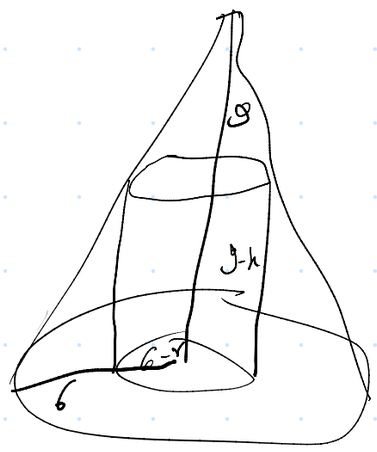
$$x = 0 \quad \vee \quad x = 4$$

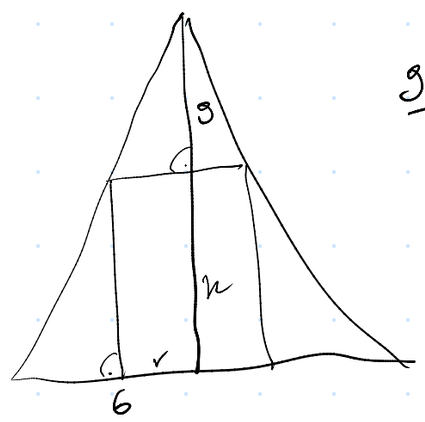
$$h = 4$$

$$V(4) = 64$$

Stożek ma promień podstawy $R = 6$ oraz wysokość $H = 9$. W ten stożek wpisujemy walec w taki sposób, że jego dolna podstawa leży na podstawie stożka, a brzeg górnej podstawy walca leży na powierzchni bocznej stożka.

1. Wyznacz wzór funkcji $V(r)$ opisującej objętość tego walca w zależności od jego promienia podstawy r.
2. Podaj dziedzinę funkcji $V(r)$.
3. Wyznacz wymiary walca (r oraz jego wysokość h), dla których jego objętość jest **największa**, oraz oblicz tę maksymalną objętość.





$$\frac{9-h}{r} = \frac{9}{6}$$

$$V_{stożka} = \frac{1}{3} h \cdot 2\pi R = 36\pi$$

$$V_{walca} = 2\pi r^2 h$$

$$\frac{9-h}{r} = \frac{3}{2}$$

$$18 - 2h = 3r$$

$$h = \frac{18-3r}{2}$$

$$V(r) = \pi r^2 \left(\frac{18-3r}{2}\right) = \frac{18\pi r^2 - 3\pi r^3}{2} \qquad r \in (0, 6)$$

$$V'(r) = -9\pi r^2 + 36\pi r$$

$$0 = -9\pi r^2 + 36\pi r \quad / \cdot (-9\pi)$$

$$0 = r^2 - 4r$$

$$0 = r(r-4)$$

$$\underline{r = 4} \qquad \underline{V = 48\pi}$$

Zadanie 7.1.

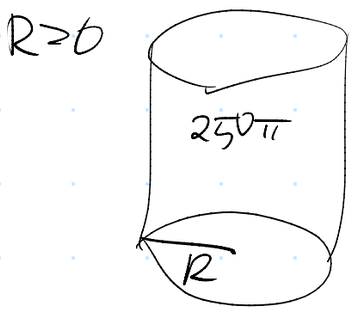
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+4+7+\ldots+(3n-2)}{5+7+9+\ldots+(2n+3)}$$

$\lim_{n\to\infty}\frac{1+4+7+\ldots+(3n-2)}{5+7+9+\ldots+(2n+3)} \rightarrow \frac{\frac{1+3n-2}{2}\cdot n}{\frac{5+2n+3}{2}\cdot n} \rightarrow \frac{6n-2}{4n+16} \;/:n \rightarrow \frac{6-\frac{2}{n}}{4+\frac{16}{n}} \rightarrow \frac{6}{4} \rightarrow \frac{3}{2}$

$\lim_{n\to\infty}\frac{1+4+7+\ldots+(3n-2)}{5+7+9+\ldots+(2n+3)} = \frac{3}{2}$

Zadanie 16.1. [matura CKE dla chętnych, maj 2002, zadanie 15. (6 pkt)]

Objętość walca jest równa 250π cm^3. Przedstaw pole powierzchni całkowitej tego walca jako funkcję długości promienia jego podstawy i określ dziedzinę tej funkcji. Wyznacz długość promienia takiego walca, którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze.



$V = \pi R^2 h = 250\pi$

$h = \frac{250}{R^2}$

$P_{całk} = 2\cdot \pi R^2 + 2\pi R h$

$P(R) = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot \frac{250}{R^2} =$

$= 2\pi R^2 + 2\pi \cdot \frac{250}{R} =$

$= 2\pi\left(R^2 + \frac{250}{R}\right)$

$P'(R) = 2R - \frac{250}{R^2} = \frac{2(R^3-125)}{R^2}$

$\frac{2(R^3-125)}{R^2} = 0 \;/\cdot \frac{1}{2}R^2$

$R^3 - 125 = 0$

$R^3 = 125$

$R = \sqrt[3]{5}$

Zadanie 16.2. [próbna matura CKE, styczeń 2004, zadanie 20. (7 pkt)]

Różnica ciągu arytmetycznego (a_n) jest liczbą mniejszą od 1. Wyznacz najmniejszą wartość wyrażenia $\frac{a_1 \cdot a_{49}}{a_{50}}$ wiedząc, że $a_{51} = 1$.

$r < 1 \qquad a_{51} = 1$

$\frac{a_1 \cdot a_{49}}{a_{50}}$

$a_1 = a_{51} - 50r = 1 - 50r$

$a_{49} = a_{51} - 2r = 1 - 2r$

$a_{50} = a_{51} - r = 1 - r$

$f(r) = \frac{(1-50r)(1-2r)}{1-r} = \frac{100r^2 - 52r + 1}{1-r}$

$f'(r) = \frac{(1-r)(200r-52) + 100r^2 - 52r + 1}{(1-r)^2} = \frac{200r - 52 - 200r^2 + 52r + 100r^2 - 52r + 1}{(1-r)^2} =$

$= \frac{-100r^2 + 200r - 51}{(1-r)^2} \qquad D = (-\infty, 1)$

$\frac{-100r^2 + 200r - 51}{(1-r)^2} = 0 \quad / \cdot (1-r)^2$

$100r^2 - 200r + 51 = 0$

$\Delta = 40000 - 20400 = 19600 \qquad \sqrt{\Delta} = 140$

$r_{1,2} = \frac{200 \pm 140}{200}$

$r_1 = \frac{34}{20} \notin D$

$r_2 = \frac{60}{200} = \frac{3}{10}$

$f\left(\frac{3}{10}\right) = \frac{(1-15)\left(1-\frac{3}{5}\right)}{\frac{7}{10}} = \frac{-14 \cdot \frac{2}{5}}{\frac{7}{10}} = -\frac{\cancel{28}^{4}}{\cancel{5}_{1}} \cdot \frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{7}_{1}} = 8$

Zadanie 16.3. [matura, maj 2005, zadanie 19. (10 pkt)]

Dane jest równanie: $x^2 + (m-5)x + m^2 + m + \frac{1}{4} = 0$.

Zbadaj, dla jakich wartości parametru m stosunek sumy pierwiastków rzeczywistych równania do ich iloczynu przyjmuje wartość najmniejszą. Wyznacz tę wartość.

I. $\Delta > 0$ Ia. $m^2 + m + \frac{1}{4} \neq 0$

II. $\min \frac{x_1+x_2}{x_1 x_2}$

I. $\Delta = (m-5)^2 - 4(m^2+m+\frac{1}{4}) =$

$= m^2 - 10m + 25 - 4m^2 - 4m - 1 =$

$= -3m^2 - 14m + 24$

$-3m^2 - 14m + 24 \geq 0$

$m_{1,2} = \frac{14 \pm 22}{-6}$

$m_1 = -6 \qquad m_2 = \frac{4}{3}$

$m \in \langle -6, \frac{4}{3} \rangle$

Ia. $m^2 + m + \frac{1}{4} \neq 0$

$(m + \frac{1}{2})^2 \neq 0$

$m \neq -\frac{1}{2}$

$m \in \langle -6, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, \frac{4}{3} \rangle$

II. $\min \frac{x_1+x_2}{x_1 x_2} = ?$

$f(m) = \frac{x_1+x_2}{x_1 x_2} =$

$= \frac{-m+5}{m^2+m+\frac{1}{4}} \rightarrow \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]$

podrodzaj: $\frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{(g(x))^2}$

$f'(m) = \frac{-(m^2+m+\frac{1}{4}) - (2m+1)(-m+5)}{(m^2+m+\frac{1}{4})^2} =$

$= \frac{-m^2 - m - \frac{1}{4} + 2m^2 - 10m + m - 5}{(m^2+m+\frac{1}{4})^2} =$

$= \frac{m^2 - 10m - 5\frac{1}{4}}{(m^2+m+\frac{1}{4})^2}$

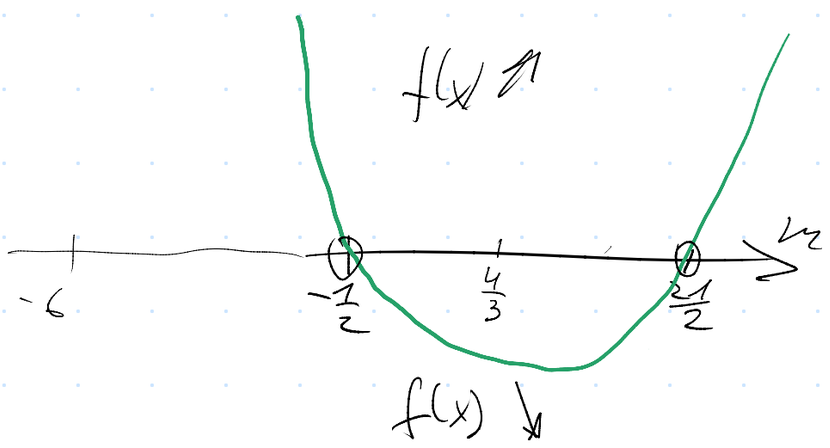
$f'(m) = 0 \iff \frac{m^2 - 10m - \frac{21}{4}}{(m^2+m+\frac{1}{4})^2} = 0 \quad / \cdot 4(m^2+m+\frac{1}{4})^2$

$4m^2 - 40m - 21 = 0$

$m_{1,2} = \frac{40 \pm 44}{8}$

$m_1 = \frac{84}{8} = \frac{21}{2} \notin D$

$m_2 = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2} \notin D$



Miejsca zerowe pochodnej nie należą do dziedziny, zatem rozpatrzymy wartości funkcji tylko granicznych dziedziny: $-6 ; \frac{4}{3}$

$f(m) = \frac{-m+5}{m^2+m+\frac{1}{4}}$

$f(-6) = \frac{6+5}{36-6+\frac{1}{4}} = \frac{11}{30\frac{1}{4}} = \frac{4 \cdot 11}{121} = \frac{4}{11}$

$f(\frac{4}{3}) = \frac{-\frac{4}{3}+5}{\frac{16}{9}+\frac{4}{3}+\frac{1}{4}} = \frac{\frac{11}{3}}{\frac{64}{36}+\frac{48}{36}+\frac{9}{36}} = \frac{11}{3} \cdot \frac{36}{121} = \frac{12}{11}$

Zatem $m = -6$, wartość stosunku: $\frac{4}{11}$